第5章 定时器/计数器

5.1 定时器计数器的功能

5.2 8031单片机的定时器计数器控制

5.3 定时器计数器的四种工作方式

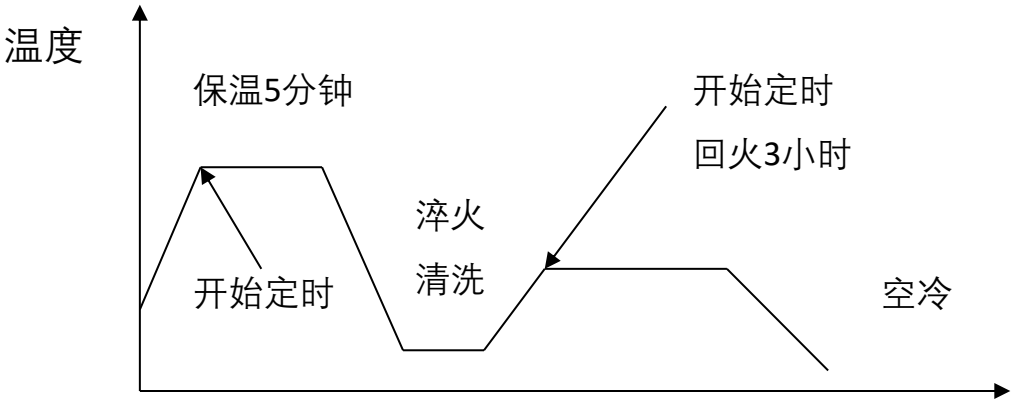
5.4 关于定时器的小结与补充

5.1 定时器/计数器的功能

（1）定时功能 （启动定时器工作后,每隔一个机器周期加一）

定时发出脉冲信号，向CPU申请中断，其定时间隔的长短及起始控制的时间均可由程序控制。

例如某机械零件的热处理工艺曲线为:

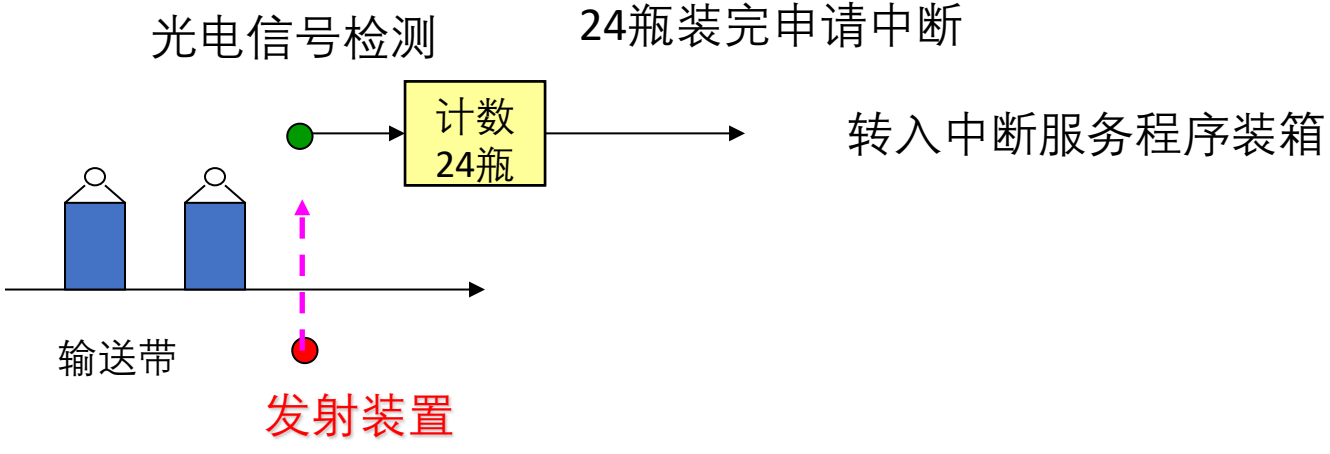


实际控制可以由单片机定时发出信号控制自动完成整个工艺过程。

（2） 计数功能：(启动定时器工作后,每来一个脉冲加一)

对外界发生的事件脉冲（Tx输入端）进行计数，当达到程序规定的计数值时，输出一脉冲信号，申请中断。

例如一啤酒生产线，如下图所示：

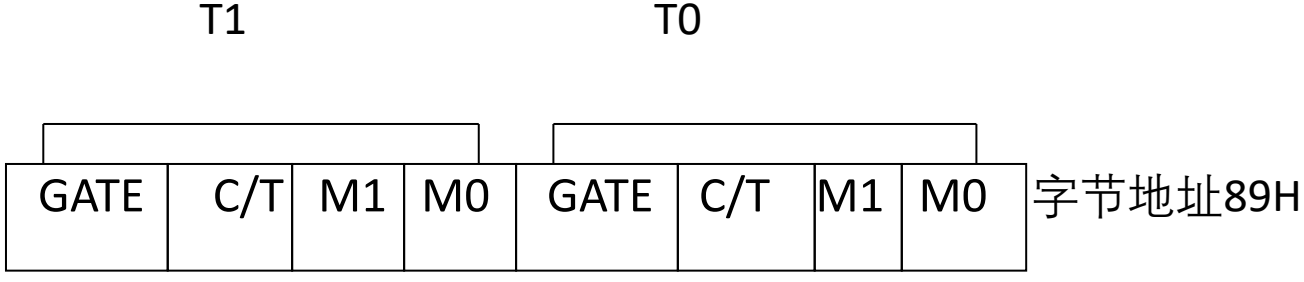


T0、T1输入端： P3.4和P3.5

5.2 8031单片机的定时器计数器控制

8031片内有两个16位定时器计数器，称为T0，T1，与其有关的特殊功能寄存器SFR有：

（1）方式控制字 TMOD



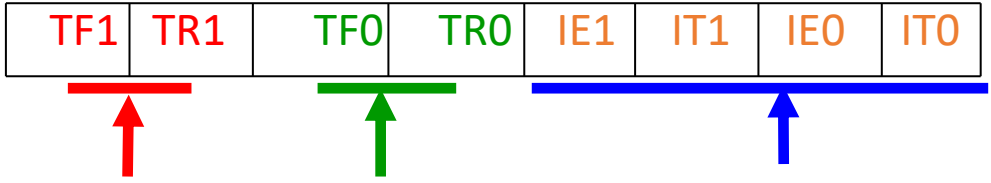
GATE：门控位，为1时，要求INTi引脚高电平,且TRx=1时，才计数；为0时，只需TRx=1，即选通定时器/计数器。

C/T： **1 计数； 0 定时**

M1 M0： **00 方式0 ； 01 方式1 ； 10 方式2 ； 11 方式3**

13位计数器； 16位计数器； 自动再装入的8位计数器； 将T0分成2个8位计数器，T1 无效（停止计数）

（2）定时器控制寄存器 TCON 字节地址88H 可位寻址

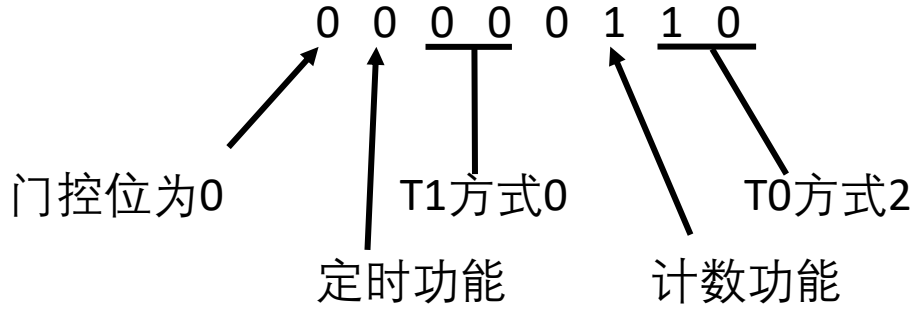


对T1控制 对T0控制 与外部中断相关，已经介绍

TRx置1，则启动定时器工作，TFx为1，定时器x溢出。

不同方式
清除不同

例 MOV TMOD，#06H



只要用 SETB TR0， SETB TR1 即可启动T0 、T1 开始工作。

（3）定时器初值寄存器 TL0 TH0 TL1 TH1

用于存放计数初值，具有自动加1功能，加满后溢出 它们的字节地址是:

TH1(8位)	TL1(8位)	TH0(8位)	TL0(8位)
8DH	8BH	8CH	8AH

控制定时器/计数器工作方式，计数长度可分别选择8位，16位，13位。

注意它是加1计数器，例如选择8位计数器，最大可存255，如果置入初值250，则计数6次即溢出中断。

5.3 定时器计数器的四种工作方式（以T0为例）

（1）方式0　　13位计数器(无自动重装入功能)

13位计数值，放在 TLx 中的低5位和THx中的8位，构成13位计数器。

①讨论定时方式

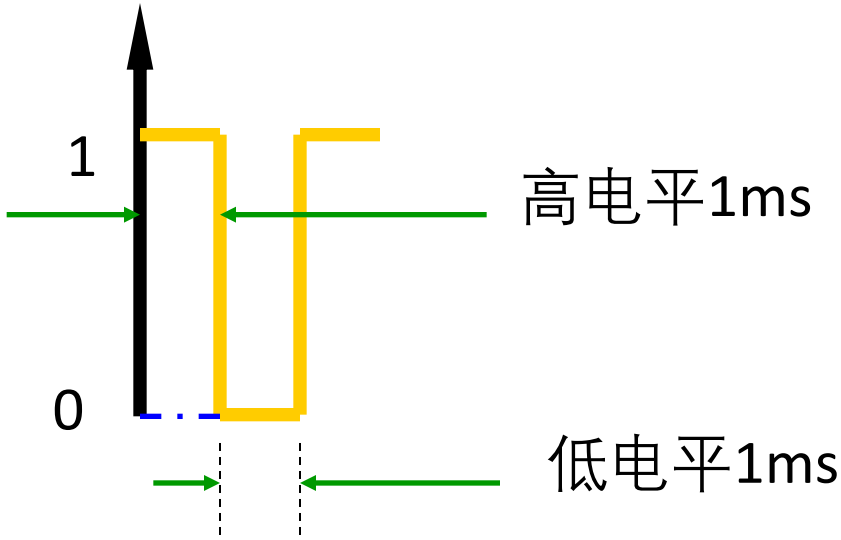
选择T0方式0定时，TMOD的低4位为：　0 0 0 0

计数初值计算公式：　$N=(2^n - t/T)$

n:为位数，t:定时时间，T:机器周期时间。

例如：要求从P1.0脚发出周期为2ms的方波,只要选T0定时间隔1ms,求反P1.0即可满足。

定时工作方式中,令计数器加1的周期是每个机器周期加1



设定时器时间常数为N

$N=(2^n - t/T)$

设f=6MHZ，则有机器周期T=2us

$N=2^{13}-1000/2$

N=8192 - 500=7692

7692=1E0CH　　00011110 00001100B

11110000　　00001100

TH0=F0H	TL0=0CH

即共加500次，每次耗费2μs，共耗费时间1ms

程序如下：

```
        ORG   0000H
        LJMP   MAIN
        ORG   000BH
        LJMP   DS0
        ORG 1000H
 MAIN:MOV    SP, #30H
      MOV   TMOD,#00H     ;T0方式0定时
      MOV   TH0, #0F0H
      MOV   TL0, #0CH     ; T0定时1ms时间常数
      SETB   TR0          ; 启动T0开始定时
      SETB   EA           ; 允许CPU中断
      SETB   ET0          ; 允许T0中断
HERE: AJMP   HERE
 DS0: MOV   TH0, #0F0H    ; 重装时间常数
      MOV   TL0, #0CH
      CPL   P1.0          ;P1.0求反,输出方波
      RETI
```

②讨论计数方式：

如前述啤酒生产线，计数24瓶中断转入装箱程序

选T1方式0计数，TMOD的高4位为：0 1 0 0

初始常数X的计算：

$2^{13} - X = 24$　　$X = 8192 - 24 = 8168$

8168=1FE8H　　00011111 11101000B

11111111　　00001000

TH1=FFH　　TL1=08H

加24次即溢出中断。程序如下：

```
        ORG    0000H
        LJMP   MAIN
        ORG    001BH
        LJMP   DS1
        ORG 1000H
MAIN:   MOV     SP,#60H
        MOV   TMOD,#40H      ; T1方式0计数
        MOV   TH1, #0FFH
        MOV   TL1, #08H      ; T1计数24次初始常数
        SETB  TR1          ; 启动T1开始 计数
        SETB   EA            ; 允许CPU中断
        SETB   ET1           ; 允许T1中断
HERE:   AJMP   HERE        ; 等待
DS1:    略；装箱指令，并重新设置计数初值
        RETI
```

（2）方式1　　16位计数器（定时时间最长）

方式1与方式0唯一的区别是计数器是16位,即TL 8位，TH 8位，因此，计算时间常数的公式中 2^{13} 应改为2^{16}，上述2个例题如改用方式1，则常数计算为：

例题1：定时 $(2^{16}-X)\times(12/f)=1\times10^{-3}$ 解之X =FE0CH

即 TH0=FEH，　TL0=0CH

$N=(2^n - t/T)$

例题2：　计数　　$2^{16}-X=24$　解之 X=FFE8H

即　TH1=FFH，　TL0=E8H

程序中的TMOD赋值相应改为方式1。

定时数*机器周期=定时时间

（3）方式2　8位计数器，能自动重装，定时准确

① TL0/TL1作为8位计数器，当TL0/TL1计数溢出中断时，在置1溢出中断标志TF0的同时，自动将TH0中所装的原初始常数送TL0，使TL0从原初始数开始重新计数。

② TH0/TH1作为初值寄存器用，因此在中断响应后不必重装时间常数，省去了重装时间常数的时间，因此定时准确。

③ 设置初始值时，要同时送THx和TLx。

时间常数计算公式为：

定时：　$(2^8-X)\times 12/f$ =定时间隔

计数：　2^8-X = 计数次数

注意：定时/计数器工作在方式2时考虑如下问题

（1）只给THx赋初值

（2）只给TLx赋初值

（3）同时给THx、TLx赋初值

问启动定时器工作后出现什么情况？

（4）方式3　方式3只适用于T0

① TL0　作为8位定时器/计数器，使用T0的C/T 、GATE 、TR0 、TF0 ,可定时亦可计数，外部计数脉冲从T0引脚输入，TR0置1启动。

② TH0　可单独用作8位定时器，不能用作外部计数。置1 TR1即可启动，溢出中断时，将TF1置1，即它占用了T1的启动位和中断源。（TL0和TH0作为2个定时器了，侵占了T1的启动位和中断源）；看TCON寄存器。

③ TH1、TL1　当定时器T0定义为工作方式3时，定时器T1常用作串行口的波特率发生器，T1仍可选择方式0、1、2，用TL1、TH1分别作为13、16、8位计数器，可以改变不同的波特率范围。此时的T1不能使用中断源。

例： 按下述要求，编写8051定时器计数器初始化程序段

（1） 用T0计数外界事件192次申请中断

（2） 用T1定时50ms申请中断，设晶振频率f = 6MHZ

分析：TMOD = 14H　　0 0 0 1 0 1 0 0 B

设定T0：方式0计数，T1：方式1定时

T0计数初始常数 $2^{13} - X = 192$　$X = 8192 - 192 = 8000$

8000 = 1F40H = 000 11111 01000000 B

TH0 = FAH　　TL0 = 00H

T1定时初始常数 $(2^{16} - X) \times (12/f) = 50 \times 10^{3}$

$X = 65536 - 25 \times 10^{3} = 40536 = 9E58H$

TH1 = 9EH　TL1 = 58H

程序段如下：

```
ORG 2000H
MOV  SP, #60H          ;建立堆栈
MOV  TMOD, #14H    ;T0方式0计数，T1方式1定时
MOV  TL0,  #00H       ;T0计数192次初始常数
MOV  TH0,  #0FAH ;
MOV   TL1, #58H   ;    T1定时50ms时间常数
MOV   TH1, #9EH ;
SETB  TR0              ;   启动T0开始计数
SETB  TR1              ;   启动T1开始定时
SETB  EA               ;   以下3条指令  开中断
SETB  ET0              ;
SETB  ET1              ;
```

5.4 关于定时器的小结与补充：

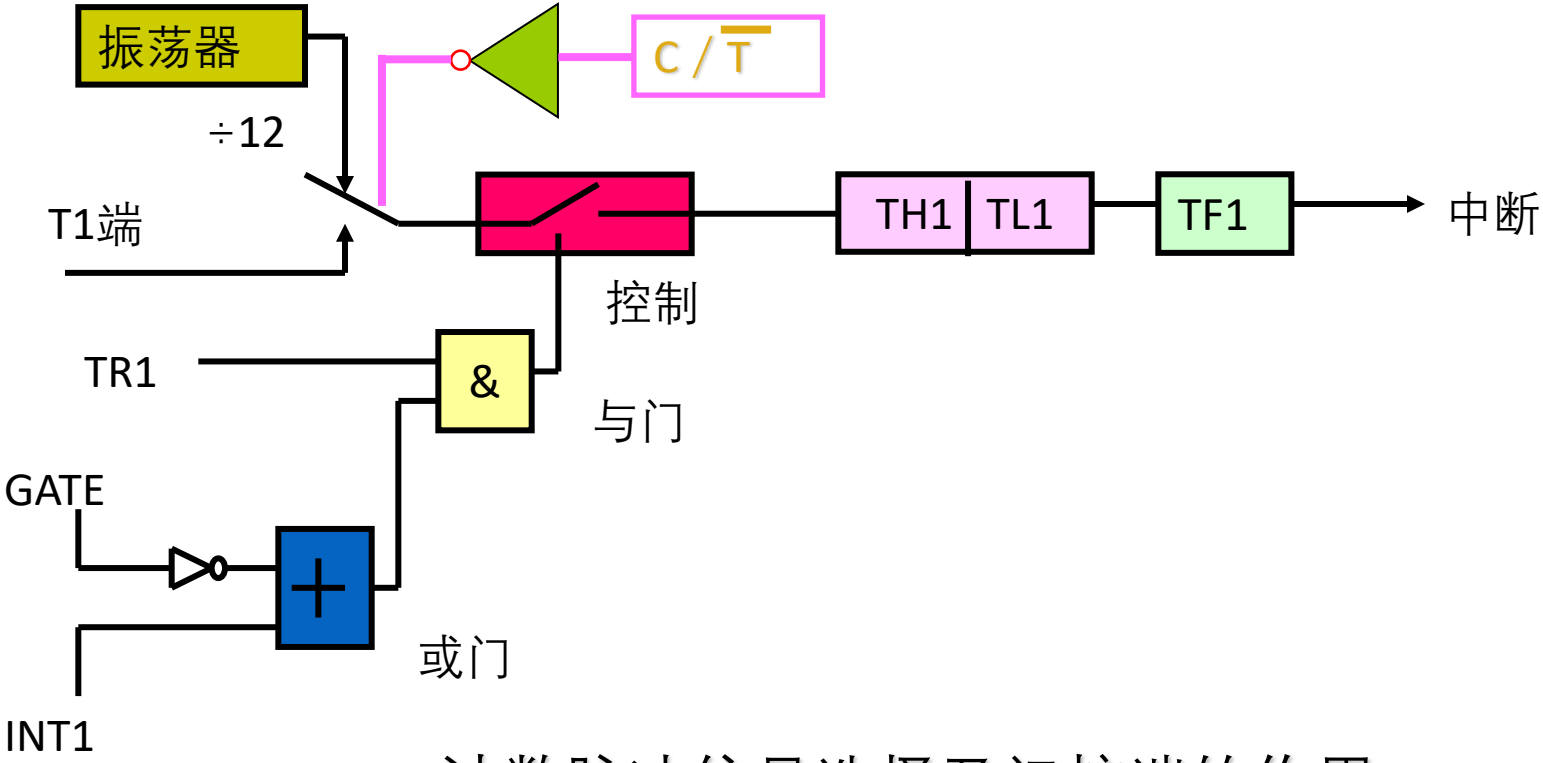
5.4.1 定时/计数两种功能:

8051有T1、T0两个定时/计数器，具有定时/计数两种功能。

$C/\overline{T} = 0$选择定时功能，此时计数器加1频率为一个机器周期加1，即每隔12/f 秒加1。

$C/\overline{T} = 1$选择计数功能，此时计数器加1频率由外部输入的脉冲频率决定，信号由T0和T1（8051的14脚和15脚）输入，当T0或T1引脚输入一个脉冲信号时，相应的计数器加1，该脉冲信号不一定等间隔，与外部事件的发生频率相关。

定时和计数的主要区别是令计数器加1的脉冲信号来源不同。



计数脉冲信号选择及门控端的作用

5.4.2 计数初值N的计算公式:

定时:

$(2^n - N) \times (12/f) =$ 定时间隔t; 或者: $N=(2^n - t/T)$

计数:

$2^n - N =$ 计数次数

式中的n，由工作方式决定，当分别选择工作方式分别为0、1、2、3时，n =13、16、8、8

式中的f为外接晶振频率，单位为 MHz

5.4.3 定时间隔和计数的范围：以6MHZ晶振为例

方式0　　13位计数器(无自动重装入）

定时范围：（2－16384）μs 初值为0 时，16384

计数范围： 1～8192

方式1　　16位计数器 (无自动重装入）

定时范围：（2－131072）μs

计数范围 ： 1～65536

方式2和方式3　8位计数器（其中方式2具有自动重转入功能）

定时范围：（2～512）μs

计数范围： 1～256

总结：方式1定时时间最长，最大可为131ms左右；

方式2定时精度最高。

5.4.4 扩大定时间隔的方法:

例：要求用一台单片机控制10台加热炉，每隔10秒钟进行一次温度测量。则需要定时10秒。设 f = 6MHZ，选用T0。

分析：可选择定时100mS中断，当中断100次时，可达到10秒。

计算定时100mS的时间常数X，只能选择方式1。

$$(2^n - X) \times (12/f) = \text{定时间隔}$$

$$(2^{16} - X) \times 2 \times 10^{-6} = 100 \times 10^{-3}$$

X = 3CB0H 即 TH0 = 3CH TL0 = B0H

程序如下：

```
        ORG   0000H
        LJMP  START
        ORG   000BH
        LJMP    DS0
       ORG 1000H
START: MOV   SP，#30H
        MOV   TMOD，#01H ；T0方式1定时
        MOV   TH0，#3CH
        MOV   TL0，#0B0H   ;定时100mS时间常数
        MOV    R0，#0        ;中断次数计数单元清零
        SETB    TR0          ;启动T0
        SETB     EA          ;允许CPU中断
        SETB     ET0         ；允许T0中断
        SJMP $               ;以下CPU可执行主程序
```

T0中断服务程序：

```
DS0:    MOV   TH0 , #3CH
        MOV   TL0 , #0B0H   ;重装100mS时间常数
        INC   R0            ;中断次数计数加1
        CJNE  R0 , #100, RETN   ;到10秒了吗?
        MOV   R0 , #0       ;10秒已到，清中断计数
        LCALL CYPID         ;调温度控制程序
RETN:   RETI
```

亦可采用DJNZ 指令，只需把R0的初值改为100即可。

综合应用实例：

试利用定时器0设计一秒表，只考虑秒十位和个位，十位存于51H，个位存于50H，大于99秒后从00秒重新开始计数。请根据上述要求编写相应的程序。

定时器0

关键：1 s后，（50H）内容加1，进位到10后，高位放在（51H）内；

1s 如何实现？

100ms * 10= 1s 或

10ms * 100= 1s

选择定时器方式0或方式1

复习要点

- 定时器与计数器的区别
- 计数方式，外部管脚信号来源
- 工作方式控制寄存器TMOD
- 启/停与中断控制寄存器TCON
- 定时/计数的工作方式（0，1，2，3）
- 初值如何设置与计算
- 初始化程序编写